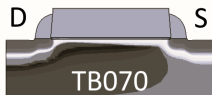


Capacitor MOS

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**



Tabla de contenido

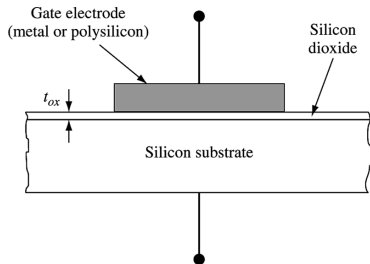
- 1 Lectura recomendada
- 2 Estructura MOS
- 3 Diagrama de bandas
 - Sustrato tipo p
 - Sustrato tipo n
 - Compuerta de polisilicio
 - Estructura con tensión aplicada
- 4 Regímenes de operación
 - Tensión de *flatband*
 - Acumulación
 - Vaciamiento
 - Inversión
 - Tensión umbral
- 5 Característica C-V
- 6 Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, “Semiconductors Physics and Devices”, 2012, cap. 10.
- J. Taur, T. Ning, “Fundamentals of Modern VLSI Devices”, 2022, cap. 4.
- R. Muller, T. Kamins, “Device Electronics for Integrated Circuits”, 2002, cap. 8.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, “Physics of Semiconductors Devices”, 2021, cap. 4.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Estructura MOS



Corte lateral

Tres materiales con comportamientos diferentes:

Metal (M) Solo admite carga en superficie $\Rightarrow$ el campo en su interior es nulo ($\mathcal{E}_m = 0$).

Óxido (Ox) No permite la conducción de corriente.

Idealmente, no tiene carga en su interior ($\rho_{ox} = 0$).

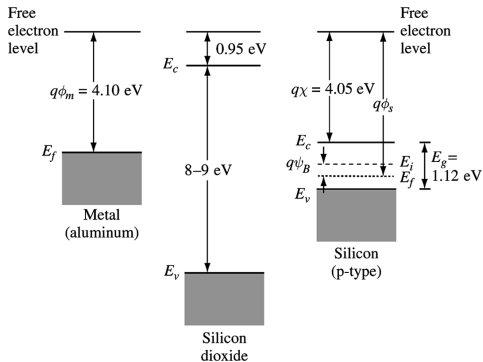
Semiconductor (SC) Permite distribución de carga en volumen.

El terminal del M se conoce como compuerta o *gate* y el terminal del SC se denomina sustrato o *body*.

Al igual que con las junturas PN y M-SC, esta estructura se puede estudiar como si fuera 1-D.

La interfaz Ox-SC se elige como origen de coordenadas ($x = 0$).

Diagrama de bandas juntura M-Ox-SC por separado



Recordando de clases anteriores:

- E_0 es la energía de e^- libre.
- $\phi_{m,s}$ son las funciones trabajo del M y del SC.
- χ es la afinidad electrónica del SC

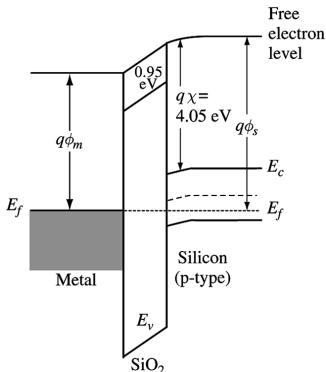
En el SC se define un nuevo parámetro:

$$q\psi_B|_{bulk} = E_f - E_i \quad (1)$$

Teniendo en cuenta que es tipo p y usando (5.30),

$$\psi_B = -V_{th} \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right) \quad (2)$$

Diagrama de bandas juntura M-Ox-SC ideal

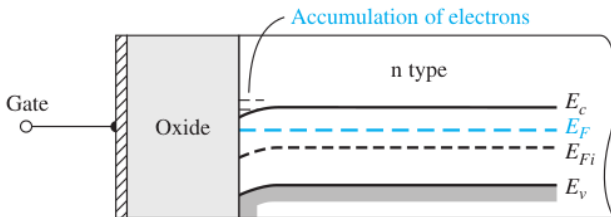


El Ox **impide** que se alcance el equilibrio $\Rightarrow$ se **cortocircuita** M y SC $\Rightarrow$

- $\mathcal{E}_m = 0 \Rightarrow$ en M las bandas son planas.
- $\rho_{ox} = 0$ (óxido ideal) $\Rightarrow \mathcal{E}_{ox} = \text{cte} \Rightarrow$ la energía en el óxido varía linealmente.
- En el SC, la banda se curva de manera similar a una juntura PN o juntura M-SC.
- usualmente $\phi_m < \phi_s \Rightarrow$ flujo de e^- desde el M hacia el SC $\Rightarrow$ se genera una región de vaciamiento (SCR) y un $\mathcal{E}_s$ que detiene el flujo de $e^- \Rightarrow$ aparece una **tensión de contacto**:

$$\phi_{bi,mp} = \phi_s - \phi_m = \chi + \frac{E_i}{q} - \psi_B - \phi_m = \chi + \frac{E_g}{2q} + V_{th} \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right) - \phi_m \quad (3)$$

Tensión de contacto para sustrato tipo n



Se debe tener en cuenta que:

- ϕ_m y χ son los mismos.
- $\psi_B = V_{th} \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right)$ (ver ec. (5.29))
- en el caso del aluminio, $\phi_m < \phi_s \Rightarrow$ se forma una región de acumulación.

$$\psi_{bi,mn} = \phi_s - \phi_m = \chi + \frac{E_i}{q} - \psi_B - \phi_m = \chi + \frac{E_g}{2q} - V_{th} \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right) - \phi_m \quad (4)$$

Gate de polisilicio

- Es un material compuesto por pequeños cristales de silicio.
- Cuando se usa como *gate* se encuentra fuertemente dopado (**degenerado**).
- La resistividad, movilidad y concentración de portadores libres depende no solo de la concentración de impurezas sino también **tamaño del grano**.
- El tamaño del grano **puede ser controlado** (10 nm - 1μm).

Para el *gate* n^+ se considera $E_f = E_c \Rightarrow \phi_m = \chi \Rightarrow$ reemplazando en (3) se obtiene la tensión de contacto para *gate* n^+ + Ox + SC tipo p es:

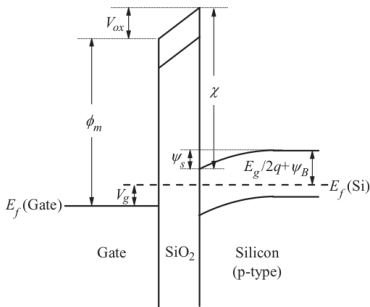
$$\phi_{bi,n+p} = \frac{E_g}{2q} + V_{th} \ln \left(\frac{N_a}{n_i} \right) \quad (\text{poly } n^+) \quad (5)$$

Para el *gate* p^+ se considera $E_f = E_v \Rightarrow \phi_m = \chi + \frac{E_g}{q} \Rightarrow$ reemplazando en (4) se obtiene la tensión de contacto para *gate* p^+ + Ox + SC tipo n es:

$$\phi_{bi,p+n} = -\frac{E_g}{2q} - V_{th} \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right) \quad (\text{poly } p^+) \quad (6)$$

Estructura MOS con tensión aplicada

Al aplicar una tensión al *Gate* respecto del *Body*, por ejemplo, $V_G > 0$:



- $E_{fb} - E_{fg} = q V_G$.
- ΔV_{ox} es la caída de tensión en el Ox.
- Se acentúa la curvatura de bandas.
- Se define la **tensión de superficie** (ψ_s) que refleja que tan flexionadas están las bandas en el SC,

$$q \psi_s = E_i(x \gg 0) - E_i(x = 0) \quad (7)$$

- $\Delta V_B = \psi_s$ es la caída de tensión en el SC

$$V_G = \phi_m + \Delta V_{ox} - \left(\chi - \psi_s + \left(\frac{E_g}{2q} - \psi_B \right) \right) = \phi_m + \Delta V_{ox} + \underbrace{\psi_s}_{=\Delta V_B} - \underbrace{\left(\chi + \frac{E_g}{2q} - \psi_B \right)}_{\phi_s} \quad (8)$$

Reacomodando (8),

$$V_G = \psi_s + \Delta V_{ox} - (\phi_s - \phi_m) = \Delta V_B + \Delta V_{ox} - \phi_{bi} \quad (9)$$

Por condición de contorno dieléctrico en la interfaz Ox-SC:

$$\epsilon_{ox} \mathcal{E}_{ox}(x = 0^-) = \epsilon_s \mathcal{E}_s(x = 0^+) \quad (10)$$

Como $\mathcal{E}_{ox}$ es constante:

$$\mathcal{E}_{ox}(x = 0^-) = \frac{\Delta V_{ox}}{t_{ox}} \quad (11)$$

Usando la Ley de Gauss se puede relacionar la carga en el SC (Q'_s) con $\mathcal{E}_s$:

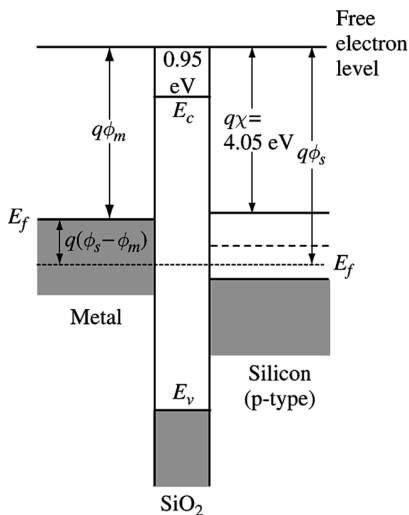
$$\mathcal{E}_s(x = 0^+) = \frac{-Q'_s}{\epsilon_s} \quad (12)$$

Despejando ΔV_{ox} de (10)-(12) y reemplazando en (9),

$$V_G = \psi_s - \frac{Q'_s t_{ox}}{\epsilon_{ox}} - \phi_{bi} = \psi_s - \frac{Q'_s}{C'_{ox}} - \phi_{bi} \quad (13)$$

Tensión de bandas planas (*flatband*)

Es la tensión V_G que se debe aplicar para **eliminar** la curvatura de las bandas



Nivel constante de energía $\Rightarrow$

- $\mathcal{E}_s = 0 \Rightarrow Q'_s = 0$
- $\Rightarrow \psi_s = 0$
- $\Rightarrow p(x) = N_a \quad \wedge \quad n(x) = \frac{n_i^2}{N_a}$
- $\Rightarrow \mathcal{E}_{ox} = 0 \Rightarrow \Delta V_{ox} = 0$

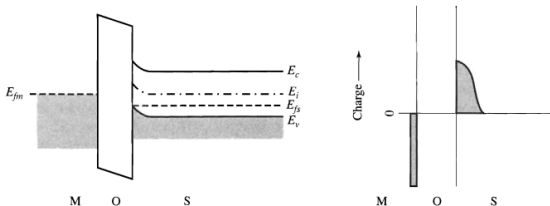
Aplicando estas condiciones a (13):

$$V_G = \phi_m - \phi_s = -\phi_{bi} \equiv V_{FB} \quad (14)$$

La estructura MOS en *Flatband* es como un capacitor sin carga.

Acumulación

Si $V_G < V_{FB} \Rightarrow Q'_g < 0$ y $Q'_s > 0$.



E_{f_g} aumenta por encima del nivel de *Flatband*.

La curvatura de bandas en el SC se produce hacia mayores energías.

E_v se acerca a $E_f \Rightarrow p(x) \uparrow$

Usando (7.48) se puede determinar la densidad de mayoritarios en la interfaz:

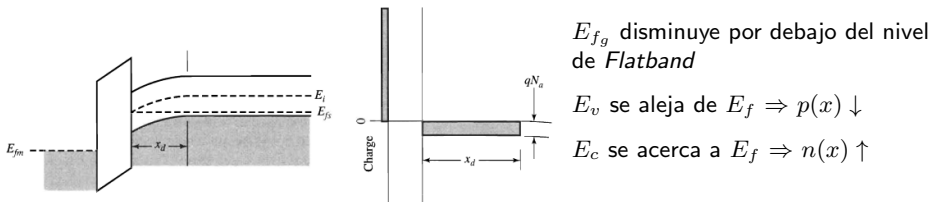
$$p_s = p(0) = n_i \exp\left(\frac{E_i(0) - E_f}{kT}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i(0) - E_i(\gg 0) + E_i(\gg 0) - E_f}{kT}\right)$$

$$p_s = n_i \exp\left(\frac{E_i(\gg 0) - E_f}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_i(0) - E_i(\gg 0)}{kT}\right) = N_a \exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \quad (15)$$

El exceso de portadores mayoritarios se acumula en la interfaz

Vaciamiento

Si $V_G > V_{FB} \Rightarrow Q'_g > 0$ y $Q'_s < 0$.



Mientras $n(x) < N_a$, se puede usar la **hipótesis de vaciamiento** $\Rightarrow$

$\rho(x) = -q N_a$ para $x < x_d$ y $\rho(x) = 0$ para $x > x_d$

$$Q'_s = -q N_a x_d \Rightarrow \mathcal{E}_{\text{máx}} = \frac{-Q'_s}{\epsilon_s} = \frac{q N_a x_d}{\epsilon_s} \Rightarrow \psi_s = \frac{\mathcal{E}_{\text{máx}} x_d}{2} = \frac{q N_a x_d^2}{2\epsilon_s} \quad (16)$$

Reemplazando (16) en (13) se puede obtener el ancho de la SCR,

$$V_G - V_{FB} = \psi_s - \frac{Q'_s}{C'_{ox}} = \frac{q N_a x_d^2}{2\epsilon_s} + \frac{q N_a x_d}{C'_{ox}} \quad (17)$$

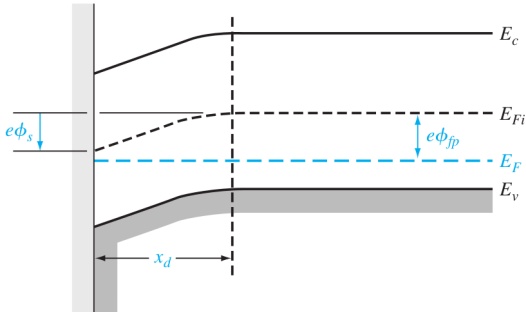
Resolviendo la ecuación cuadrática de (17) se llega a:

$$x_d = \frac{\epsilon_s}{C'_{ox}} \left[\sqrt{1 + \frac{4}{\gamma^2} (V_G - V_{FB})} - 1 \right] \quad (18)$$

donde

$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_a\epsilon_s}}{C'_{ox}} \quad (19)$$

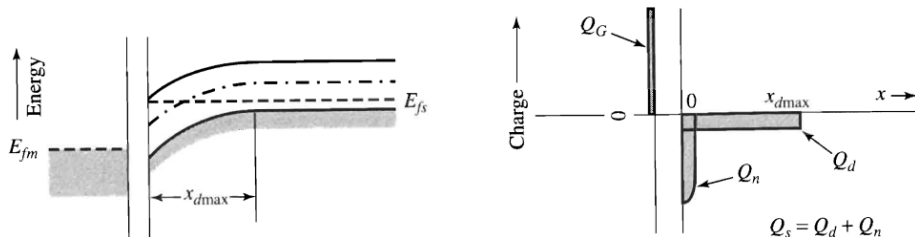
que se conoce como el parámetro *body effect*.



Inversión

Para un **sustrato tipo p**, cuando $(E_c - E_f)_{x=0} < (E_f - E_v)_{x>x_d} \Rightarrow n(0) > N_a$

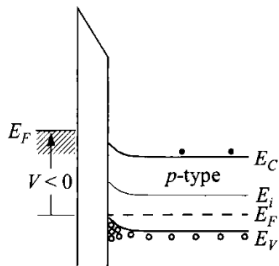
Teniendo en cuenta (1) y (7), esto ocurre cuando $\psi_s > -2\psi_B$



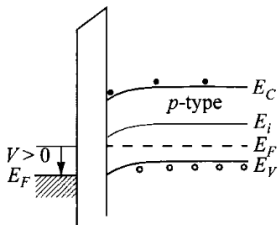
- No es válida la **hipótesis de vaciamiento**.
- La carga Q'_s se divide entre la carga fija (N_a^-) y la carga libre de la **capa inversión** ($n(0)$):

$$Q'_s = Q'_d + Q'_n = Q'_d + Q'_i \quad (20)$$

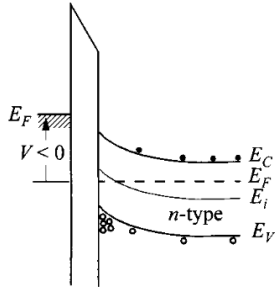
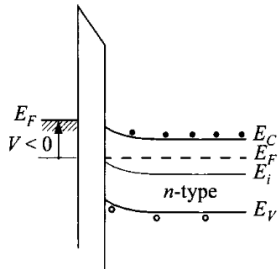
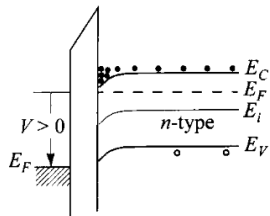
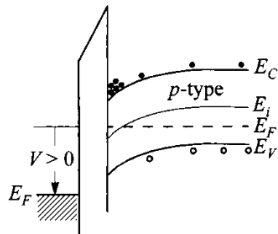
Acumulación



Vaciamiento



Inversión



Función potencial y campo eléctrico en el SC

Para obtener la función potencial en el SC se parte de la ecuación de Poisson,

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{d\mathcal{E}}{dx} = -\frac{q}{\epsilon_s} [p(x) - n(x) - N_a^-] \quad (21)$$

Condiciones de contorno

$$\phi(0) = \psi_s \quad \phi(\gg 0) = 0$$

$$p(\gg 0) = p_0 \quad n(\gg 0) = n_0 = \frac{n_i^2}{p_0}$$

$$N_a^- = p_0 - \frac{n_i^2}{p_0}$$

A partir de (7.69), (7.70) y (6.24),

$$p(x) = N_a \exp\left(-\frac{\phi(x)}{V_{th}}\right) \quad (22)$$

$$n(x) = \frac{n_i^2}{N_a} \exp\left(\frac{\phi(x)}{V_{th}}\right) \quad (23)$$

Aplicando lo anterior a (21),

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{q}{\epsilon_s} \left[N_a \left(\exp\left(-\frac{\phi(x)}{V_{th}}\right) - 1 \right) - \frac{n_i^2}{N_a} \left(\exp\left(\frac{\phi(x)}{V_{th}}\right) - 1 \right) \right] \quad (24)$$

Sabiendo que,

$$d\phi = \frac{d\phi}{dx} dx \quad d\left(\frac{d\phi}{dx}\right) = \frac{d^2\phi(x)}{dx^2} dx$$

Multiplicando (24) a ambos lados por $\frac{d\phi}{dx} dx$ e integrando desde *bulk* ($\phi = 0$ y $\frac{d\phi}{dx} = 0$) hasta la interfaz O_x-SC:

$$\int_0^{\frac{d\phi}{dx}} \frac{d\phi}{dx} d\left(\frac{d\phi}{dx}\right) = -\frac{q}{\epsilon_s} \int_0^\phi \left[N_a \left(\exp\left(-\frac{\phi}{V_{th}}\right) - 1 \right) - \frac{n_i^2}{N_a} \left(\exp\left(\frac{\phi}{V_{th}}\right) - 1 \right) \right] d\phi$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 = \frac{q N_a}{\epsilon_s} \left[\left(V_{th} \exp\left(-\frac{\phi}{V_{th}}\right) - V_{th} + \phi \right) + \frac{n_i^2}{N_a^2} \left(V_{th} \exp\left(\frac{\phi}{V_{th}}\right) - V_{th} - \phi \right) \right]$$

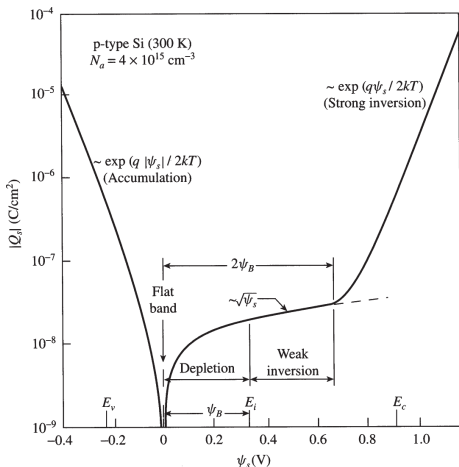
Por definición de campo eléctrico ($\mathcal{E}$) y reordenando la expresión anterior:

$$\mathcal{E}_s^2 = \left(\frac{d\phi}{dx} \right)^2 = \frac{2q V_{th} N_a}{\epsilon_s} \left[\left(\exp\left(-\frac{\phi}{V_{th}}\right) + \frac{\phi}{V_{th}} - 1 \right) + \frac{n_i^2}{N_a^2} \left(\exp\left(\frac{\phi}{V_{th}}\right) - \frac{\phi}{V_{th}} - 1 \right) \right] \quad (25)$$

Densidad de carga en el SC

Evaluando en $x = 0$ ($\phi = \psi_s$) y teniendo en cuenta (12) ($\mathcal{E}_s = -Q'_s/\epsilon_s$),

$$|Q'_s| = \sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\left(\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right) + \frac{n_i^2}{N_a^2} \left(\exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) - \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right) \right]^{1/2} \quad (26)$$



- Si $\psi_s = 0 \Rightarrow Q'_s = 0$.
- Si $\psi_s \ll -V_{th} \Rightarrow \exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right)$ domina
 $\Rightarrow Q'_s \propto \exp\left(-\frac{\psi_s}{2V_{th}}\right)$
- Si $\frac{n_i^2}{N_a^2} \approx 10^{-6} - 10^{-14} \Rightarrow$ para $\psi_s > 0$ el segundo término sigue siendo muy pequeño $\Rightarrow Q'_s \simeq -\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}$
- Si $\psi_s \gg V_{th} \Rightarrow$ domina $\exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right)$
 $\Rightarrow Q'_s \propto \exp\left(\frac{\psi_s}{2V_{th}}\right)$

- Acumulación ($\psi_s < 0$)

Aplicando la condiciones de este régimen se puede simplificar $Q'_s(\psi_s)$ (26):

$$Q'_s \simeq \sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \exp\left(-\frac{\psi_s}{2V_{th}}\right) \quad (27)$$

Y reemplazando (27) en (13),

$$V_G - V_{FB} = \frac{-\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a}}{C'_{ox}} \exp\left(-\frac{\psi_s}{2V_{th}}\right) + \psi_s \quad (28)$$

Derivando a ambos lado de (28),

$$d(V_G - V_{FB}) = \underbrace{\frac{\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a}}{V_{th} C'_{ox}}}_{>1} \underbrace{\exp\left(-\frac{\psi_s}{2V_{th}}\right)}_{>1} d\psi_s + d\psi_s$$

En la expresión anterior se puede apreciar que $\Delta V_{ox} \gg \Delta V_B \Rightarrow$ aplicando a (9):

$$V_G - V_{FB} \simeq \Delta V_{ox} = \frac{-Q'_s}{C'_{ox}} \Rightarrow Q'_s \simeq -C'_{ox} (V_G - V_{FB}) \quad (29)$$

¿Cuánto es el espesor de la capa de acumulación (x_{acc})?

Partiendo de (27) se obtiene $\mathcal{E}$ y con este se llega a que,

$$\frac{d\phi}{dx} = \sqrt{\frac{2 q V_{th} N_a}{\epsilon_s}} \exp\left(-\frac{\phi}{2 V_{th}}\right)$$

Separando variables e integrando desde la interfaz Ox-SC hasta *bulk*,

$$\begin{aligned} \int_{\psi_s}^{\phi(x)} \exp\left(\frac{\phi}{2 V_{th}}\right) d\phi &= \int_0^x \sqrt{\frac{2 q V_{th} N_a}{\epsilon_s}} dx \\ 2 V_{th} \left[\exp\left(\frac{\phi(x)}{2 V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{\psi_s}{2 V_{th}}\right) \right] &= \sqrt{\frac{2 q V_{th} N_a}{\epsilon_s}} x \\ \Rightarrow \phi(x) &= 2 V_{th} \ln \left[\underbrace{\sqrt{\frac{q N_a}{2 V_{th} \epsilon_s}} x}_{1/x_{acc}} + \underbrace{\exp\left(\frac{\psi_s}{2 V_{th}}\right)}_{<1} \right] \end{aligned}$$

$$x_{acc} = \sqrt{\frac{2 V_{th} \epsilon_s}{q N_a}} \quad (30)$$

- Vaciamiento ($0 < \psi_s < -2\psi_B$)

Aplicando la condiciones de este régimen se puede simplificar $Q'_s(\psi_s)$ (26),

$$Q'_s \simeq \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \quad (31)$$

Reemplazando (31) en (13):

$$V_G - V_{FB} = \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s}}{C'_{ox}} + \psi_s \quad (32)$$

Resolviendo para $\sqrt{\psi_s}$ con la expresión cuadrática,

$$\sqrt{\psi_s} = \sqrt{V_G - V_{FB} + \frac{\epsilon_s q N_a}{2 C'^2_{ox}}} - \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 C'^2_{ox}}}$$

$\Rightarrow$ reemplazando la expresión anterior en (31) se obtiene:

$$Q'_s \simeq \frac{\epsilon_s q N_a}{C'_{ox}} \left[\sqrt{\frac{2 C'^2_{ox}}{\epsilon_s q N_a} (V_G - V_{FB}) + 1} - 1 \right] \quad (33)$$

- **Inversión** ($\psi_s > -2\psi_B$)

Aplicando la condiciones de este régimen se puede simplificar $Q'_s(\psi_s)$ (26),

$$Q'_s \simeq - \sqrt{\underbrace{2\epsilon_s q N_a \psi_s}_{\text{Carga fija}} + \underbrace{2\epsilon_s q V_{th} \frac{n_i^2}{N_a} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right)}_{\text{Carga libre}}} \quad (34)$$

Se deriva a ambos lados de la expresión anterior para analizar dQ'_d y dQ'_i ante una variación de $d\psi_s$,

$$dQ'_s \simeq -\frac{\epsilon_s q N_a}{Q'_s} \left(d\psi_s + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) d\psi_s \right)$$

Si $\frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \gg 1 \Rightarrow$ **domina** la variación de $Q'_i \Rightarrow$ el ancho de **la SCR prácticamente no cambia** y se dice que alcanza su valor máximo al entrar en este régimen que ocurre cuando $\psi_s = -2\psi_B$.

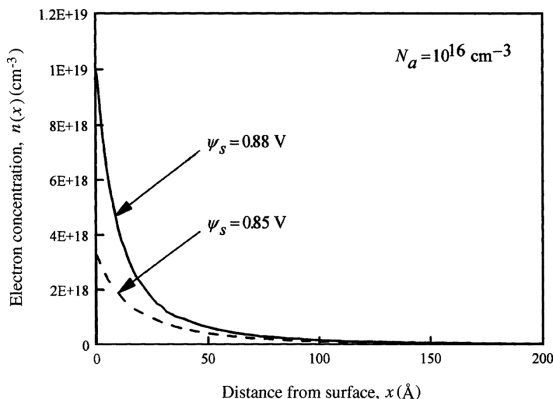
Usando este resultado en (16) ($\psi_s = \frac{qN_a x_d^2}{2\epsilon_s}$) se obtiene que,

$$x_{d,\text{máx}} = \sqrt{\frac{2\epsilon_s (-2\psi_B)}{qN_a}} \quad (35)$$

Para obtener el espesor de la capa de inversión se parte de la expresión de $\mathcal{E}_s$ (25) aplicando las condiciones de este régimen,

$$\frac{d\phi}{dx} = -\sqrt{\frac{2qV_{th}N_a}{\epsilon_s} \left(\frac{\phi}{V_{th}} + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\phi}{V_{th}}\right) \right)}$$

⇒ resolviendo numéricamente se observa que $x_i \approx 5 \text{ nm} \ll x_d \approx 0,2 \mu\text{m}$



Tensión umbral

- Inversión: la tensión umbral (V_T)

Si consideramos que $Q'_s \approx Q'_d + Q'_i$ con $Q'_d \approx -\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \Rightarrow (13)$ se reescribe así,

$$V_G - V_{FB} \approx \frac{\sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} - Q'_i}{C'_{ox}} + \psi_s$$

De la expresión anterior se puede despejar la densidad de carga en la capa de inversión:

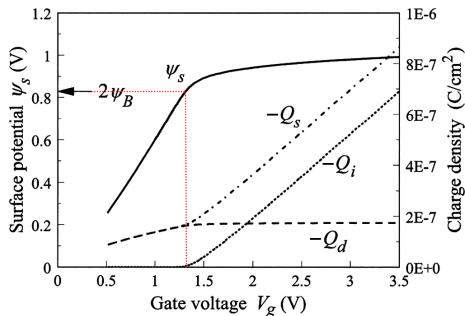
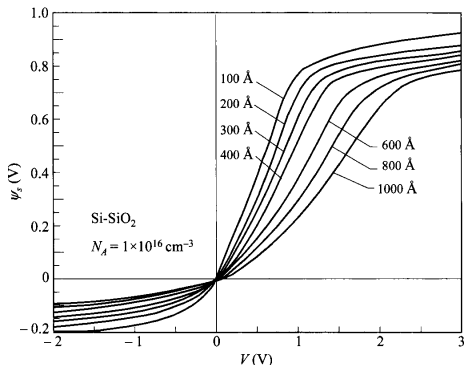
$$Q'_i \approx -C'_{ox} \left(V_G - \underbrace{(V_{FB} + \psi_s + \gamma\sqrt{\psi_s})}_{V_T} \right) \quad (36)$$

$$V_T = V_{FB} - 2\psi_B + \gamma\sqrt{-2\psi_B} \quad (37)$$

Cuando $V_G = V_T$:

- $\psi_s = -2\psi_B = 2V_{th} \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right) \Rightarrow \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) = 1$
- $n_s = \frac{n_i^2}{p_s} \Rightarrow$ usando (15), $n_s = \frac{n_i^2}{N_a} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \Rightarrow n_s(V_T) = N_a$

Potencial de superficie vs. tensión aplicada

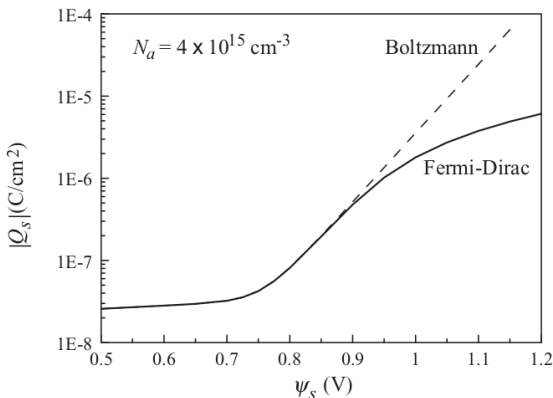


Validez de la aproximación de Boltzmann

- Carga en el sustrato o *body* (Q'_s)

La ec. (26) (mostrada aquí) se desarrolló suponiendo válida la aproximación de Boltzmann (AB):

$$|Q'_s| = \sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\left(\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right) + \frac{n_i^2}{N_a^2} \left(\exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) - \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right) \right]^{1/2}$$

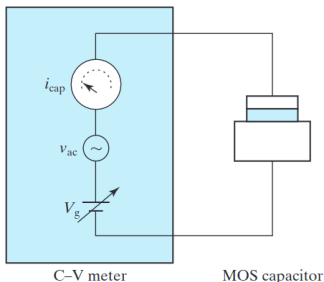


- Tanto en acumulación como en inversión fuerte, E_f se encuentra dentro de la banda de valencia o conducción.
- Como se aprecia en el gráfico, la AB no es precisa y **se sobreestima la densidad de carga.**

Características C-V

$$C'_g = \frac{dQ'_m}{dv_G} = \frac{d(-Q'_s)}{dv_G} \quad (38)$$

donde $v_G = V_G + v_g$

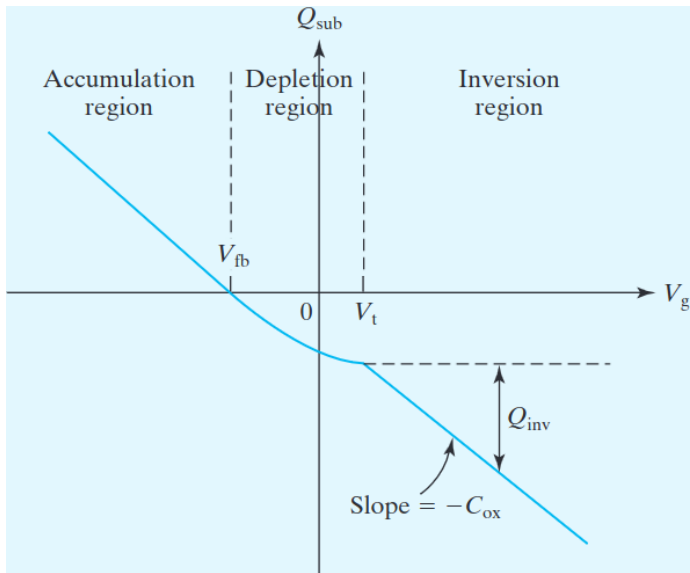


Reemplazando (13) en (38),

$$\begin{aligned} \frac{1}{C'_g} &= \frac{dv_G}{d(-Q'_s)} = \frac{d\left(V_{FB} + \frac{-Q'_s}{C'_{ox}} + \psi_s\right)}{d(-Q'_s)} \\ \frac{1}{C'_g} &= \frac{1}{C'_{ox}} + \underbrace{\frac{d\psi_s}{d(-Q'_s)}}_{1/C'_d} = \frac{1}{C'_{ox}} + \frac{1}{C'_d} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$C'_g = \frac{C'_{ox} C'_d}{C'_{ox} + C'_d} \quad (39)$$

Características C-V: primera aproximación



- **Acumulación**, partiendo de (29)

$$Q'_s \simeq -C'_{ox} (V_G - V_{FB}) \Rightarrow C'_g = \frac{d(-Q'_s)}{dv_G} = C'_{ox} \quad (40)$$

- **Vaciamiento**, usando (31)

$$Q'_s \simeq \sqrt{2\epsilon_s q N_a \psi_s} \Rightarrow C'_d = \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2\psi_s}} = \frac{\epsilon_s}{x_d(V_G)} \Rightarrow$$

$$C'_g(V_G) = C'_{ox} // \frac{\epsilon_s}{x_d(V_G)} = \frac{C'_{ox}}{\sqrt{\frac{4}{\gamma^2} (V_G - V_{FB}) + 1}} \quad (41)$$

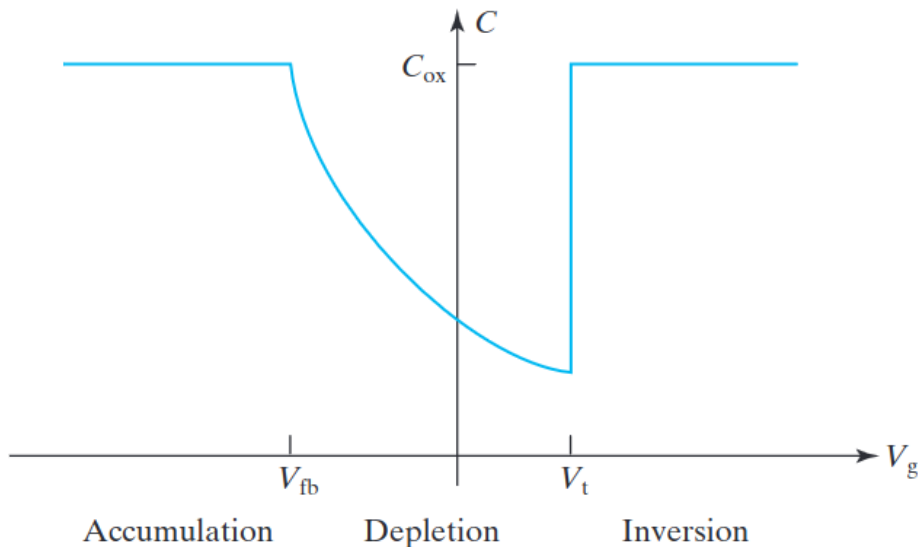
El valor mínimo de C'_g ocurre para V_T y se puede calcular a través de (35) y (39):

$$C'_{d,\min} = \frac{\epsilon_s}{x_{d,\max}} = \sqrt{\frac{q N_a \epsilon_s}{-4\psi_B}} = \frac{\gamma C'_{ox}}{2\sqrt{-2\psi_B}} \Rightarrow C'_{g,\min} = \frac{C'_{ox}}{\frac{2\sqrt{-2\psi_B}}{\gamma} + 1} \quad (42)$$

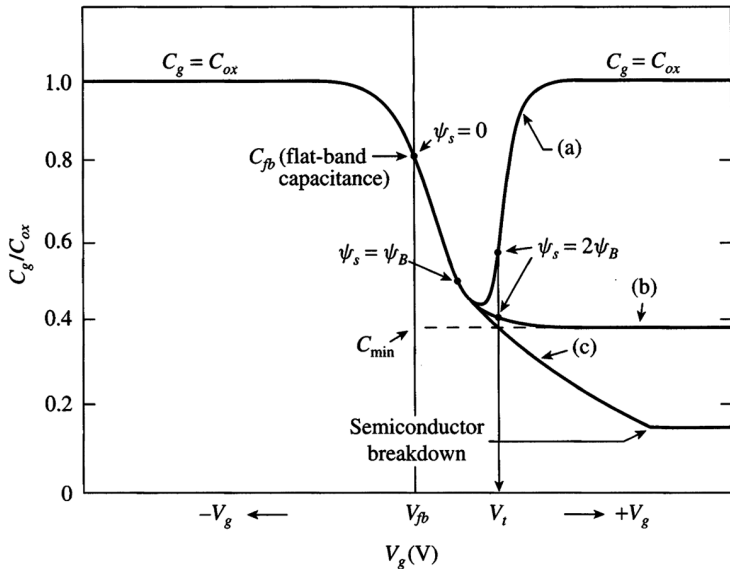
- **Inversión**, usando (36),

$$Q'_s = Q'_d + Q'_i \approx Q'_{d,\max} - C'_{ox} (V_G - V_T) \Rightarrow C'_g = \frac{d(-Q'_s)}{dv_G} = C'_{ox} \quad (43)$$

Características C-V: primera aproximación



Características C-V “real”



- **Acumulación** ($\psi_s < 0$)

Para estos valores de ψ_s , la ec (26) toma la siguiente forma,

$$Q'_s \simeq \sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right]^{1/2} \quad (44)$$

Derivando la expresión anterior con respecto ψ_s se obtiene C'_d ,

$$C'_d = \frac{d(-Q'_s)}{d\psi_s} \simeq \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 V_{th}}} \frac{\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) - 1}{\left[\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 \right]^{1/2}} = \frac{C'_{ox}\gamma}{2\sqrt{V_{th}}} F(\psi_s) \quad (45)$$

Para este régimen, la función F se puede aproximar:

$$C'_d = \frac{C'_{ox}\gamma}{2\sqrt{V_{th}}} F(\psi_s) \rightarrow \frac{C'_{ox}\gamma}{2\sqrt{V_{th}}} \exp\left(-\frac{\psi_s}{2 V_{th}}\right) \quad (46)$$

$$C'_d > 10 C'_{ox} \Leftrightarrow \underbrace{\psi_s < -2 V_{th} \ln\left(10 \frac{2\sqrt{V_{th}}}{\gamma}\right)}_{\sim 1,26} \simeq -65 \text{ mV}$$

donde se supuso $t_{ox} = 40 \text{ nm}$ y $N_a \approx 1,87 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, por otro lado, ¿es autoconsistente?

$$F(-65 \text{ mV}) \simeq 3,4 \quad \exp\left(\frac{65 \text{ mV}}{2 V_{th}}\right) \simeq 3,5$$

- Flatband ($\psi_s = 0$)

Partiendo de (45),

$$C'_d = \frac{d(-Q'_s)}{d\psi_s} \simeq \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 V_{th}}} \frac{\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) - 1}{\left[\exp\left(-\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) + \frac{\psi_s}{V_{th}} - 1\right]^{1/2}} = \frac{C'_{ox} \gamma}{2\sqrt{V_{th}}} F(\psi_s)$$

Aplicando la condición de *flatband*:

$$\lim_{\psi_s \rightarrow 0} F(\psi_s) \rightarrow \sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad C'_d = \frac{C'_{ox} \gamma}{\sqrt{2} V_{th}} = \sqrt{2} \frac{\epsilon_s}{x_{acc}}$$

Por lo tanto,

$$C'_g(V_{FB}) = C'_{ox} // C'_d = \underbrace{\frac{\gamma}{\sqrt{2} V_{th} + \gamma}}_{\sim 0,8} C'_{ox} \quad (47)$$

donde se supuso $t_{ox} = 40 \text{ nm}$ y $N_a \approx 1,87 \cdot 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

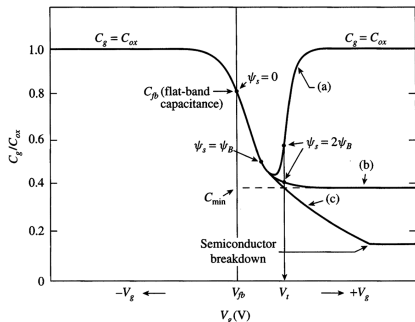
- Vaciamiento

Para estos valores de ψ_s , la ec (26) toma la siguiente forma,

$$Q'_s \simeq -\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \right]^{1/2} \quad (48)$$

Derivando la expresión anterior con respecto ψ_s se obtiene C'_d ,

$$C'_d = \frac{d(-Q'_s)}{d\psi_s} \simeq \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 V_{th}}} \frac{1 + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right)}{\left[\frac{\psi_s}{V_{th}} - 1 + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \right]^{1/2}} \quad (49)$$



$$C'_g = C'_{ox} / C'_d$$

el mínimo valor de C'_g aumenta y sucede a una tensión menor.

- **Tensión umbral** ($\psi_s = -2\psi_B$)

Para este caso, la ec (26) toma la siguiente forma,

$$Q'_s \simeq -\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\frac{\psi_s}{V_{th}} + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \right]^{1/2} \quad (50)$$

Derivando la expresión anterior con respecto ψ_s se obtiene C'_d ,

$$C'_d = \frac{d(-Q'_s)}{d\psi_s} \simeq \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 V_{th}}} \frac{1 + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right)}{\left[\frac{\psi_s}{V_{th}} + \frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{\psi_s}{V_{th}}\right) \right]^{1/2}} \quad (51)$$

$$\frac{n_i^2}{N_a^2} \exp\left(\frac{-2\psi_B}{V_{th}}\right) = 1 \Rightarrow C'_d \simeq \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 V_{th}}} \frac{2}{\sqrt{\frac{-2\psi_B}{V_{th}} + 1}}$$

Teniendo en cuenta (42),

$$C'_d \simeq \underbrace{2 \sqrt{\frac{-2\psi_B}{-2\psi_B + V_{th}}}}_{\sim 1} C'_{d,\min} \Rightarrow C'_g(V_T) = \frac{C'_{ox}}{\frac{\sqrt{-2\psi_B}}{\gamma} + 1} \approx 0,5 C'_{ox} \quad (52)$$

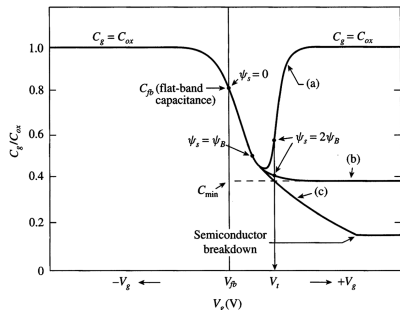
- Inversión (a. bajas frecuencias)

Para estos valores de ψ_s la ec. (26) toma la siguiente forma,

$$Q'_s \simeq -\sqrt{2\epsilon_s q V_{th} N_a} \left[\frac{n_i}{N_a} \exp\left(\frac{\psi_s}{2V_{th}}\right) \right] \quad (53)$$

Derivando la expresión anterior con respecto ψ_s se obtiene C'_d ,

$$C'_d = \frac{d(-Q'_s)}{d\psi_s} \simeq \sqrt{\frac{\epsilon_s q N_a}{2 V_{th}}} \frac{n_i}{N_a} \exp\left(\frac{\psi_s}{2 V_{th}}\right) = \frac{C'_{ox} \gamma}{2\sqrt{V_{th}}} \frac{n_i}{N_a} \exp\left(\frac{\psi_s}{2 V_{th}}\right) \quad (54)$$



En este régimen,

$$C'_d > 10 C'_{ox} \Leftrightarrow \psi_s > 2 V_{th} \ln \left(\frac{N_a}{n_i} 10 \frac{2\sqrt{V_{th}}}{\gamma} \right)$$

$$\Rightarrow \psi_s > -2\psi_B + 2 V_{th} \ln \left(10 \frac{2\sqrt{V_{th}}}{\gamma} \right)$$

$$\simeq -2\psi_B + 65 \text{ mV}$$

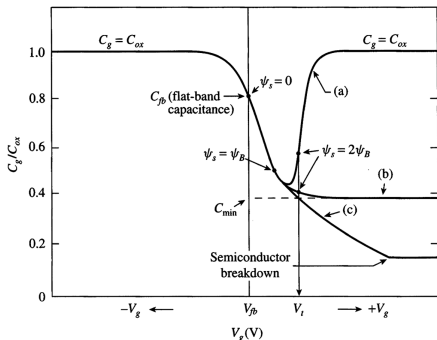
- Inversión (b. altas frecuencias)

C'_d está relacionada con la variación de Q'_i , conformada por **portadores minoritarios**.

De la teoría de recombinación se puede obtener que la corriente de generación en la SCR es $J_g = \frac{q n_i x_d}{\tau_0}$ (ec. 10.23)

El tiempo necesario para generar un cambio de los portadores minoritarios del orden de la carga en la SCR es:

$$\tau \approx \frac{Q'_d}{J_g} = \frac{q N_a x_d}{J_g} = \frac{N_a}{n_i} \tau_0 \sim 0,1 \text{ s} - 10 \text{ s}$$



Si $f > 100 \text{ Hz}$, Q'_i no logra “seguir” el cambio.

Los **portadores mayoritarios** (Q'_d) responden más rápido

$$\Rightarrow C'_d = C'_{d,\text{mín}} \Rightarrow C'_g = C'_{g,\text{mín}}.$$

- Inversión (c. *vaciamiento profundo*)

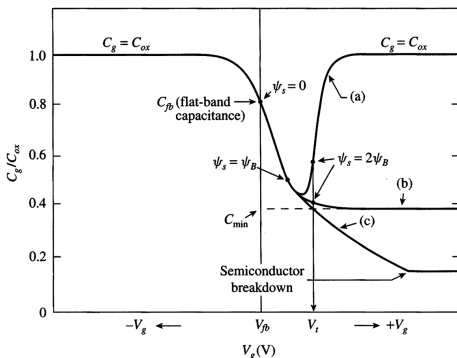
En este caso, al medir la curva C-V, V_G no varía lentamente.

Si el tiempo de crecimiento (t_r) es menor a τ_0 , los portadores minoritarios no alcanzan a formar la capa de inversión.

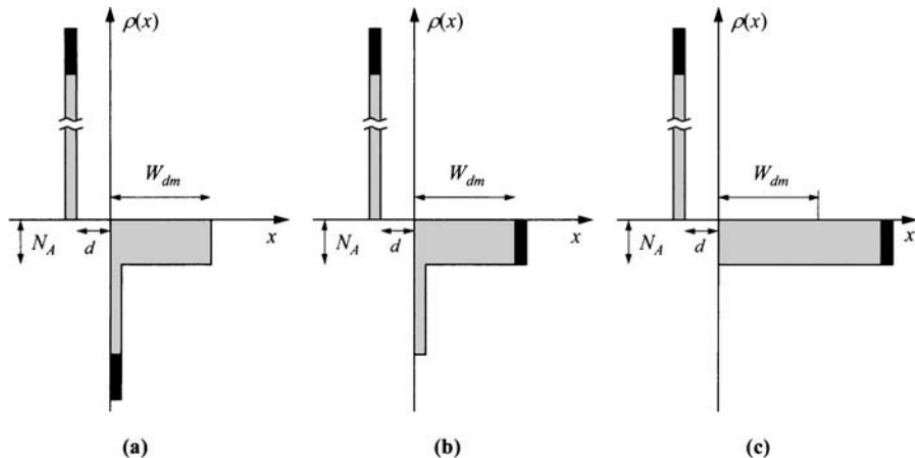
En este caso $x_d > x_{d,\text{máx}}$ y $C'_g < C'_{g,\text{mín}}$.

Bajo estas condiciones, no se alcanza el estado estacionario.

Si se detiene la variación de V_G , C'_g recupera su valor $C'_{g,\text{mín}}$. El tiempo necesario para realizar esta recuperación se denomina **retention time**.



Densidad de carga en inversión a distintas frecuencias



(a) Baja frecuencia; (b) Alta frecuencia; (c) Vaciamiento profundo

- Se analizó el **diagrama de bandas de una estructura MOS** (aluminio - dióxido de silicio - silicio tipo p) en función de la tensión aplicada y se introdujo un nuevo parámetro relacionado con la tensión en la interfaz óxido-semiconductor.
- Se destacó la diferencia entre metal y polisilicio como material para implementar el terminal de **compuerta** y cuando el **sustrato** es tipo n o tipo p.
- Se estudió la dependencia de la **densidad de carga en el semiconductor** y la **tensión en la interfaz óxido-semiconductor** para los distintos regímenes de funcionamiento. Se discutió la validez de la aproximación de Boltzmann.
- Se obtuvo la expresión de la **capacitancia de la estructura MOS** en función de la tensión compuerta-sustrato para el caso ideal y “real”.